**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

**Группа P3211**

**Дисциплина: Математическая статистика**

# РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

## по теме: «Проверка статистических гипотез»

**Вариант A-10**

Выполнили:
Михайлов Петр Сергеевич
Гришин Артем Евгеньевич

Преподаватель:
Селина Елена Георгиевна

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

**1 Цель работы и исходные данные** **3**

**2 Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий ($X_1, X_2$)** **3**

**3 Непараметрический критерий для двух выборок ($X_1, X_2$)** **3**

**4 Проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения ($X_3$)** **4**

**5 Критерий согласия Пирсона ($X_4$)** **4**

**6 Итоговый вывод** **4**

**7 Приложение: Программный код на Python и результаты** **5**

7.1 Вывод консоли . . . . . 5

# 1 Цель работы и исходные данные

**Цель работы:** проверить ряд статистических гипотез для выборок с использованием параметрических, непараметрических критериев и критерия согласия Пирсона.

В работе анализируются четыре выборки $(X_1, X_2, X_3, X_4)$ объёмом $n = 96$. Уровень значимости для всех критериев принят $\alpha = 0.05$. Двухсторонняя альтернатива используется по умолчанию, если не указано иное.

# 2 Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий $(X_1, X_2)$

**Обоснование:** выборки независимы, предполагается нормальность распределения и равенство дисперсий (согласно постановке задачи), что позволяет использовать классический t-критерий Стьюдента.

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (средние значения выборок равны)
- $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (средние значения выборок существенно различаются)
- **Уровень значимости:** $\alpha = 0.05$

**Ошибка I рода:** заключается в признании математических ожиданий $X_1$ и $X_2$ различными, тогда как в реальности они равны.

Выборочные средние: $\overline{x}_1 = 76.24$, $\overline{x}_2 = 81.87$. Выборочные дисперсии: $s_1^2 = 112.45$, $s_2^2 = 102.08$. Объединённая оценка дисперсии: $\overline{\sigma}^2 = 107.26$.

Наблюдаемое значение статистики: $h_{\text{набл}} = -3.769$. Полученное $p$-value $= 0.0002$. **Вывод:** Так как $p < \alpha$, гипотеза $H_0$ **отвергается**. Различия между средними значениями выборок $X_1$ и $X_2$ являются статистически значимыми.

# 3 Непараметрический критерий для двух выборок $(X_1, X_2)$

**Обоснование:** критерий Манна-Уитни используется для проверки гипотезы о сдвиге распределений без предположения о виде закона распределения.

- $H_0 : F_1(x) = F_2(x)$ (распределения совпадают)
- $H_1 : F_1(x) \neq F_2(x)$ (распределения имеют систематический сдвиг)
- **Уровень значимости:** $\alpha = 0.05$

**Ошибка I рода:** заключается в утверждении, что распределения выборок различны, когда на самом деле они идентичны.

Статистика критерия: $U = 3220.00$, стандартизованная статистика $z \approx -3.605$. Полученное $p$-value $= 0.0003$.

**Сравнение выводов:** Выводы параметрического (t-тест) и непараметрического (Манна-Уитни) критериев совпали. Это свидетельствует об устойчивости результата: обе проверки подтверждают статистическую значимость различий между $X_1$ и $X_2$ на уровне 0.05.

# 4 Проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения ($X_3$)

**Обоснование:** для проверки гипотезы о значении дисперсии в нормальной совокупности используется статистика, имеющая распределение $\chi^2$.

- $H_0 : \sigma^2 = 63.53$
- $H_1 : \sigma^2 \neq 63.53$
- **Уровень значимости:** $\alpha = 0.05$

**Ошибка I рода:** заключается в отклонении гипотезы о том, что дисперсия равна 63.53, хотя на самом деле это истинное значение.

Используется критерий $\chi^2$ с $k = 95$ степенями свободы. Выборочная дисперсия: $s^2 = 69.95$. Наблюдаемое значение статистики: $h_{\text{набл}} = 104.595$. Полученное $p$-value $= 0.4703$. **Вывод:** Так как $p > \alpha$, оснований отвергнуть гипотезу $H_0$ **нет**. Наблюдаемая выборочная дисперсия статистически значимо не отличается от гипотетического значения 63.53.

# 5 Критерий согласия Пирсона ($X_4$)

**Обоснование:** критерий $\chi^2$ Пирсона позволяет проверить согласие эмпирических данных с теоретическим законом (в данном случае — экспоненциальным).

- $H_0 : X_4 \sim \text{Exp}(0.109)$
- $H_1 : X_4 \not\sim \text{Exp}(0.109)$
- **Уровень значимости:** $\alpha = 0.05$

**Ошибка I рода:** заключается в том, что мы отвергнем гипотезу о соответствии распределения экспоненциальному закону, когда оно на самом деле ему подчиняется.

Разбиение произведено на 5 равновероятных интервалов. Число степеней свободы $df = 4$.

Таблица 1: Наблюдаемые и ожидаемые частоты для выборки $X_4$

| Интервал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Наблюдаемые частоты ($O_i$) | 19 | 23 | 22 | 16 | 16 |
| Ожидаемые частоты ($E_i$) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |

Наблюдаемое значение статистики: $\chi^2_{\text{набл}} = 2.229$. Полученное $p$-value $= 0.6937$. **Вывод:** Так как $p > \alpha$, оснований отвергнуть гипотезу $H_0$ **нет**. Данные выборки $X_4$ не противоречат экспоненциальному закону.

# 6 Итоговый вывод

В ходе расчетно-графической работы была проведена проверка статистических гипотез для четырех наборов данных. Для выборок $X_1$ и $X_2$ было установлено значимое различие средних и распределений (подтверждено параметрическим и непараметрическим методами). Для выборки $X_3$ гипотеза о равенстве дисперсии числу 63.53 была принята. Проверка выборки $X_4$ с помощью критерия согласия Пирсона показала, что данные хорошо согласуются с экспоненциальным законом распределения ($\lambda = 0.109$).

# 7 Приложение: Программный код на Python и результаты

```python
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats

SIGMA_0_SQ = 63.53
LAMBDA_0 = 0.109

def load_data(filename):
    df = pd.read_csv(filename, sep=';', decimal='.')
    return df['X1'].values, df['X2'].values, df['X3'].values, df['X4'].values

def test_equal_means(x1, x2):
    n1, n2 = len(x1), len(x2)
    m1, m2 = np.mean(x1), np.mean(x2)
    s1, s2 = np.var(x1, ddof=1), np.var(x2, ddof=1)
    sp2 = ((n1 - 1) * s1 + (n2 - 1) * s2) / (n1 + n2 - 2)
    h = (m1 - m2) / np.sqrt(sp2 * (1/n1 + 1/n2))
    df = n1 + n2 - 2
    p = 2 * min(stats.t.cdf(h, df), 1 - stats.t.cdf(h, df))
    print(f"--- X1 vs X2 (Student t-test) ---")
    print(f"Statistic h: {h:.4f}, p-value: {p:.4f}")

def test_mann_whitney(x1, x2):
    res = stats.mannwhitneyu(x1, x2, alternative='two-sided', method='asymptotic',
        use_continuity=False)
    print(f"--- X1 vs X2 (Mann-Whitney U) ---")
    print(f"Statistic U: {res.statistic:.2f}, p-value: {res.pvalue:.4f}")

def test_variance(x3, sigma0_sq):
    n = len(x3)
    s2 = np.var(x3, ddof=1)
    h = (n - 1) * s2 / sigma0_sq
    df = n - 1
    p = 2 * min(stats.chi2.cdf(h, df), 1 - stats.chi2.cdf(h, df))
    print(f"--- X3 (Chi-square variance test) ---")
    print(f"Statistic h: {h:.4f}, p-value: {p:.4f}")

def test_pearson_exp(x4, lambda0):
    n = len(x4)
    probs = [0.2] * 5
    q = [-np.log(1 - p) / lambda0 for p in [0.2, 0.4, 0.6, 0.8]]
    obs, _ = np.histogram(x4, bins=[0] + q + [np.inf])
    exp = [n * 0.2] * 5
    chi2, p = stats.chisquare(obs, f_exp=exp)
    print(f"--- X4 (Pearson Chi-square test) ---")
    print(f"Statistic chi2: {chi2:.4f}, p-value: {p:.4f}")

if __name__ == "__main__":
    X1, X2, X3, X4 = load_data("RGR2_A-10_X1-X4.csv")
    test_equal_means(X1, X2)
    test_mann_whitney(X1, X2)
    test_variance(X3, SIGMA_0_SQ)
    test_pearson_exp(X4, LAMBDA_0)
```

## 7.1 Вывод консоли

Ниже представлен скриншот с результатами выполнения программы:

```
Объем выборки n = 96

X1 и X2: параметрический критерий
  x̄1 = 76.24, x̄2 = 81.87
  s1² = 112.45, s2² = 102.08
  s̄² = 107.26
  h_набл = -3.769, p-value ≈ 0.0002
  Решение при α = 0.05: H0 отвергается.

X1 и X2: непараметрический критерий Манна–Уитни
  U = 3220.00, z ≈ -3.605, p-value ≈ 0.0003
  Решение при α = 0.05: H0 отвергается.

X3: проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения
  H0: σ² = 63.53
  s² = 69.95
  h_набл = 104.595, p-value ≈ 0.4703
  Решение при α = 0.05: нет оснований отвергнуть H0.

X4: критерий согласия Пирсона
  H0: X4 ~ Exp(λ0), λ0 = 0.109
  Наблюдаемые частоты: [19, 23, 22, 16, 16]
  Ожидаемые частоты: [19.2, 19.2, 19.2, 19.2, 19.2]
  χ²_набл = 2.229, p-value ≈ 0.6937
  Решение при α = 0.05: нет оснований отвергнуть H0.
```

Рис. 1: Результаты расчетов в консоли Python